CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Polynômes d'endomorphismes et multiples d'un annulateur

Énoncé

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, E espace vectoriel sur $\mathbb{K}$.

1. Montrer que $(PQ)(u) = P(u) \circ Q(u)$ pour tous $P, Q \in \mathbb{K}[X]$.
2. (a) Montrer que $P(u) \circ Q(u) = Q(u) \circ P(u)$.

   (b) Montrer que si P annule u, alors PQ annule u.
3. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$. Calculer χ_A, puis montrer que $R = X^4 - 2X^3 - 2X^2 - 3X$ annule A.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $P(u) = \sum a_k u^k$ si $P = \sum a_k X^k$.

Ce qu'on te demande. Propriétés de base des polynômes d'endomorphismes, puis un exemple.

Corrigé

1. Monômes puis linéarité

Le coup d'œil. On prouve l'égalité sur les monômes, puis on développe.

Sur les monômes, $u^{k+l} = u^k \circ u^l$. Avec $P = \sum a_k X^k$, $Q = \sum b_l X^l$:

$$(PQ)(u) = \sum_{k,l} a_k b_l u^{k+l} = \left(\sum_k a_k u^k\right) \circ \left(\sum_l b_l u^l\right) = P(u) \circ Q(u).$$

2. Commutation et multiples

Le coup d'œil. $PQ = QP$ dans $\mathbb{K}[X]$.

$P(u) \circ Q(u) = (PQ)(u) = (QP)(u) = Q(u) \circ P(u)$. Si $P(u) = 0$: $(PQ)(u) = Q(u) \circ P(u) = 0$.

3. Polynôme caractéristique et Cayley-Hamilton

Le coup d'œil. En taille 2 : $\chi_A = X^2 - \operatorname{tr}(A)X + \det A$. Puis on vérifie que R est un multiple de χ_A.

$\operatorname{tr} A = 3$, $\det A = 0$: $\chi_A = X^2 - 3X$, qui annule A (Cayley-Hamilton). Et $R = (X^2 - 3X)(X^2 + X + 1)$. Par 2.b :

$$R(A) = 0.$$

Le piège

Calculer A^4, A^3, A^2 pour vérifier $R(A) = 0$: c'est long ; la factorisation est immédiate.

La méthode

Pour montrer qu'un polynôme annule A : le diviser par χ_A (ou par le polynôme minimal).

Rappels de cours utilisés

- **Polynômes d'endomorphismes.**

$$(PQ)(u) = P(u) \circ Q(u) = Q(u) \circ P(u), \qquad (P + \lambda Q)(u) = P(u) + \lambda Q(u).$$

- **Théorème de Cayley-Hamilton.**

$$\chi_u(u) = 0.$$

Pour une matrice 2×2 : $\chi_A = X^2 - \operatorname{tr}(A)X + \det A$.